

Análisis exploratorio de incidencias urbanas en Barcelona a partir del sistema IRIS (2015–2024)

Resumen

Este trabajo analiza las incidencias urbanas registradas en Barcelona a través del sistema municipal IRIS entre 2015 y 2024. La idea fue observar cómo evolucionan estos avisos, cómo se distribuyen entre barrios y qué lectura territorial permiten cuando se cruzan con datos de población, renta e indicadores inmobiliarios. Se utilizaron datos abiertos del Ayuntamiento de Barcelona, tratados y agregados con Python a partir de registros IRIS, población por barrio, cartografía municipal y variables complementarias. El análisis muestra un crecimiento muy marcado de los avisos ciudadanos: la población aumenta de forma moderada, pero las incidencias registradas crecen con mucha más fuerza. También aparecen diferencias relevantes entre barrios, ya que algunos concentran muchos registros por tamaño, centralidad o actividad urbana, mientras que otros destacan al calcular la tasa por habitante.

Las incidencias más frecuentes se relacionan con limpieza, retirada de objetos y mantenimiento del espacio público. El resultado principal es que IRIS no puede leerse como una fotografía neutral de todos los problemas urbanos. Mide incidencias reportadas, y eso depende tanto del estado del espacio público como de la capacidad y predisposición de la ciudadanía para avisar al Ayuntamiento. Aun así, bien trabajado, este sistema ofrece una fuente valiosa para entender dinámicas urbanas y avanzar hacia una gestión municipal más preventiva.

1. Introducción

El punto de partida de este proyecto fue bastante cotidiano: vivir en Barcelona y ver cómo algunos problemas del espacio público se repiten una y otra vez en determinadas zonas. Contenedores llenos, objetos abandonados, aceras deterioradas, pintadas o incidencias en el arbolado forman parte de la experiencia urbana diaria, pero no siempre se analizan como datos.

Barcelona dispone del sistema IRIS para recoger comunicaciones ciudadanas dirigidas al Ayuntamiento. A través de este canal, y también mediante herramientas digitales como Barcelona a la Butxaca, la ciudadanía puede informar de incidencias, quejas, sugerencias o peticiones vinculadas a los servicios municipales. Estos registros permiten mirar la ciudad desde una perspectiva concreta: no solo desde lo que ocurre, sino desde lo que la ciudadanía decide comunicar.

La pregunta central del estudio es qué se puede aprender de esos avisos cuando se analizan por año, barrio y tipo de incidencia. No se trata únicamente de saber dónde hay más registros, sino de distinguir entre volumen absoluto, presión relativa y posibles sesgos de reporte.

El proyecto se organiza alrededor de cuatro objetivos: estudiar la evolución anual de las incidencias IRIS; comparar barrios mediante valores absolutos y tasas por población; identificar las tipologías con mayor peso; y valorar si estos datos pueden ayudar a anticipar necesidades de gestión urbana.

2. Metodología

El estudio utiliza datos abiertos publicados por el Ayuntamiento de Barcelona. La fuente principal es la serie histórica de registros IRIS, complementada con información de población, cartografía oficial de barrios, renta e indicadores inmobiliarios como compraventas, superficie transmitida y valor catastral.

El trabajo técnico se dividió en dos notebooks. El primero se dedicó a depuración y transformación de datos; el segundo concentró análisis visual, interpretación y preparación narrativa. Para mantener la coherencia territorial se utilizó el código de barrio (`codi_barri`) como clave principal, evitando depender solo de nombres que pueden variar entre fuentes.

En la fase de limpieza se procesaron 11 archivos anuales de IRIS. El volumen inicial fue de 2.430.549 registros. Tras eliminar duplicados exactos por identificador y normalizar campos, quedaron 2.410.627 registros válidos. La tabla base final se estructuró por barrio y año, con 1.022 filas y 89 variables. Aunque algunas fuentes cubren un período más amplio, el análisis principal se centró en 2015–2024, por ser el intervalo más consistente para comparar incidencias, población y territorio.

Las tareas principales fueron:

- limpiar y normalizar campos territoriales, tipos de datos y claves de barrio;
- agregar incidencias por barrio y año e integrar población, renta, cartografía y variables inmobiliarias;
- calcular incidencias por 1.000 habitantes y construir visualizaciones temporales y territoriales;
- aplicar una regresión lineal exploratoria para observar tendencia y validar parcialmente el año 2024.

Las tasas por habitante se usaron para evitar comparaciones engañosas entre barrios de distinto tamaño. Un barrio muy poblado o muy transitado tenderá a concentrar más avisos, aunque eso no implique mayor intensidad relativa. También se trató con cautela el período 2020–2022: la pandemia alteró movilidad, uso del espacio público y

probablemente hábitos de reporte. La regresión lineal se incluyó solo como aproximación exploratoria, no como modelo predictivo cerrado.

3. Resultados

3.1 Evolución temporal

Entre 2015 y 2024, la población de Barcelona pasó de 1.604.700 a 1.702.814 habitantes. En el mismo período, las incidencias IRIS aumentaron de 54.990 a 127.122 registros. La diferencia entre ambas evoluciones es clara: la ciudad crece en población, pero los avisos ciudadanos crecen mucho más.

La tasa por 1.000 habitantes ayuda a verlo mejor. En 2015 se registraban 34,27 incidencias por cada 1.000 habitantes; en 2024, la cifra llegó a 74,65. Dicho de forma simple: no estamos viendo solo una ciudad con más población, sino una ciudad donde se reportan muchas más incidencias por residente.

La serie se interrumpe de manera visible durante el COVID-19. En 2019 se habían registrado 92.265 incidencias, mientras que en 2020 bajaron a 72.934. A partir de 2021 comienza una recuperación progresiva, hasta superar los valores previos a la pandemia en 2023 y 2024.

3.2 Distribución territorial

Los barrios con más incidencias en términos absolutos tienden a ser zonas densas, centrales o con mucha actividad urbana. En 2024 destacan el Raval, la Dreta de l'Eixample, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera y Sant Antoni.

La lectura cambia cuando se calcula la tasa por 1.000 habitantes. Ahí aparecen barrios que no siempre lideran el ranking absoluto, como la Clota, Can Peguera, Torre Baró, la Marina del Prat Vermell, la Vila Olímpica del Poblenou, la Barceloneta, Montbau, el Barri Gòtic o Vallbona. Este contraste fue uno de los hallazgos más útiles del trabajo: los valores absolutos dimensionan carga operativa; las tasas detectan intensidad relativa.

3.3 Tipologías principales

En 2024, dos áreas concentran la mayor parte de los registros: Recollida i neteja de l'espai urbà, con 60.169 casos, y Manteniment de l'espai urbà, con 55.214. Bastante más atrás aparecen Sanitat i salut pública, con 6.702, y Mobilitat, con 4.378.

Cuando se baja al nivel de detalle, el aviso más frecuente es Objectes a netejar / retirar, con 26.050 casos. También destacan las incidencias de acera, la limpieza de pintadas, carteles o pancartas, los problemas vinculados al arbolado y los avisos sobre contenedores de papel, vidrio o reciclables. No son temas marginales; son el núcleo de lo que la gente reporta.

3.4 Variables urbanas complementarias

El análisis inmobiliario muestra una correlación positiva entre incidencias IRIS y número anual de compraventas (0,789), más alta que la relación con valor catastral unitario (0,315) o superficie transmitida (0,044). No prueba causalidad, pero sugiere que los barrios con mayor dinamismo inmobiliario tienden a coincidir con zonas donde también se registran más avisos.

El cruce entre población e incidencias detecta barrios donde los avisos crecen aunque la población se mantenga estable, como el Putxet i el Farró, la Marina de Port, Can Peguera, Montbau, Hostafrancs o el Poblenou. La renta, en cambio, no mostró una explicación lineal simple: hay barrios de distintos niveles de renta con tasas elevadas. Esto obliga a evitar lecturas rápidas sobre desigualdad territorial.

3.5 Regresión exploratoria

La regresión lineal temporal obtuvo un R^2 de 0,9772 sobre el conjunto de entrenamiento final. En la validación contra 2024, el modelo estimó 130.891 incidencias frente a 127.122 observadas, con un error porcentual de -2,96%. Después de incorporar 2024 al entrenamiento, la proyección estimó 137.309 incidencias para 2025 y 145.672 para 2026. El dato disponible de 2025 era todavía provisional, con 114.281 registros, por lo que no conviene compararlo como si fuera un año cerrado.

4. Discusión

El resultado más importante del análisis no es solo que las incidencias aumenten, sino que aumentan mucho más que la población. Eso obliga a mirar IRIS como algo más complejo que un simple contador de problemas urbanos.

Una incidencia registrada depende de varias cosas a la vez: que exista un problema, que alguien lo perciba, que conozca el canal, que decida reportarlo y que el sistema lo registre correctamente. Por eso, estos datos hablan del estado del espacio público, pero también de comportamiento ciudadano, accesibilidad digital y relación con la administración.

La diferencia entre valores absolutos y relativos tiene consecuencias prácticas. Si el Ayuntamiento asigna recursos solo según el volumen total, priorizará los barrios con más registros. Si incorpora tasas por habitante, puede

detectar zonas pequeñas donde la presión relativa es muy alta. Lo razonable sería combinar ambas miradas: carga operativa y presión proporcional.

El límite más honesto de este estudio es que no permite afirmar causas cerradas. No demuestra que el turismo, la renta o el mercado inmobiliario provoquen directamente más incidencias. Lo que sí hace es señalar relaciones que merecen estudiarse mejor, con datos por mes, canal de entrada, resolución de la incidencia, flujo turístico o intensidad comercial.

Lo que más me sorprendió al trabajar con estos datos fue comprobar que una fuente aparentemente administrativa puede contar una historia bastante rica sobre la ciudad. IRIS nació para gestionar avisos, pero también puede servir para leer cambios urbanos si se analiza con cuidado.

5. Conclusiones

El análisis confirma un crecimiento muy fuerte de las incidencias IRIS en Barcelona entre 2015 y 2024. La población aumenta, pero los registros ciudadanos lo hacen a un ritmo mucho mayor. Esto sugiere que el fenómeno no puede explicarse solo por una ciudad con más habitantes.

También queda claro que la escala de análisis cambia la interpretación. Los rankings absolutos muestran dónde se acumula más trabajo operativo; las tasas por habitante muestran dónde la presión relativa puede ser más intensa. Para tomar decisiones urbanas, ambas perspectivas son necesarias.

Las incidencias se concentran sobre todo en limpieza, retirada de objetos y mantenimiento del espacio urbano. Este patrón convierte a IRIS en una fuente útil para analizar el funcionamiento cotidiano de la ciudad, más que para estudiar grandes proyectos urbanos.

Como aportación práctica, el proyecto plantea que estos datos podrían utilizarse no solo para responder avisos, sino para anticiparlos. Con más variables, mayor granularidad y modelos más robustos, el Ayuntamiento podría detectar zonas y tipologías con mayor probabilidad de incidencia y planificar recursos antes de que el problema se acumule.

Aun así, la cautela es necesaria. IRIS mide incidencias reportadas, no todos los problemas existentes. Esa diferencia es central para evitar conclusiones injustas o demasiado simples sobre los barrios.

Referencias bibliográficas

Ajuntament de Barcelona. (s. f.). Open Data BCN: Servei de dades obertes de l'Ajuntament de Barcelona.
<https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/>

Ajuntament de Barcelona. (s. f.). IRIS: sistema de gestió d'incidències, reclamacions i suggeriments. Ajuntament de Barcelona.

Ajuntament de Barcelona. (s. f.). Barcelona a la Butxaca. Ajuntament de Barcelona.